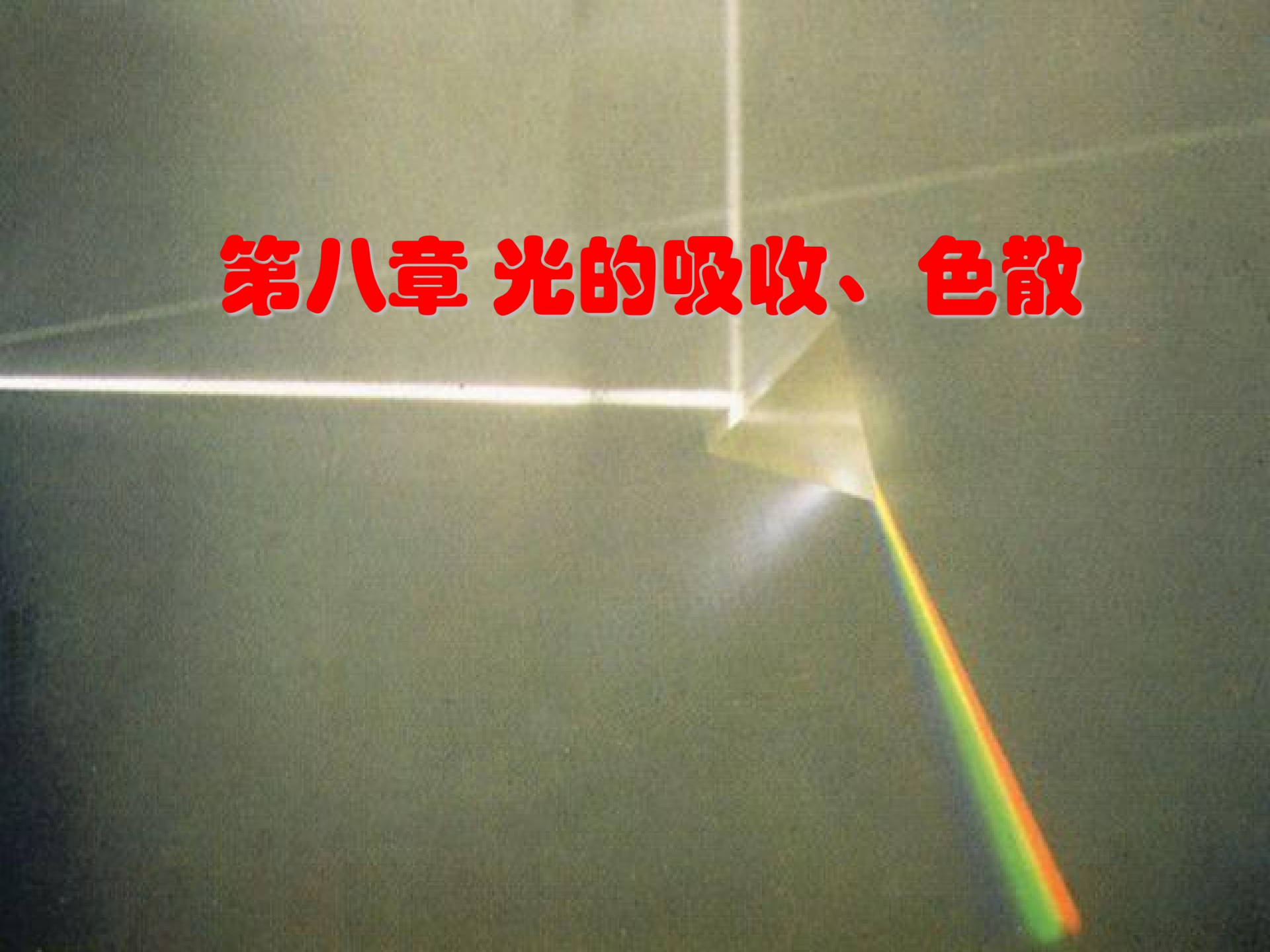
第八章 光的吸收、色散

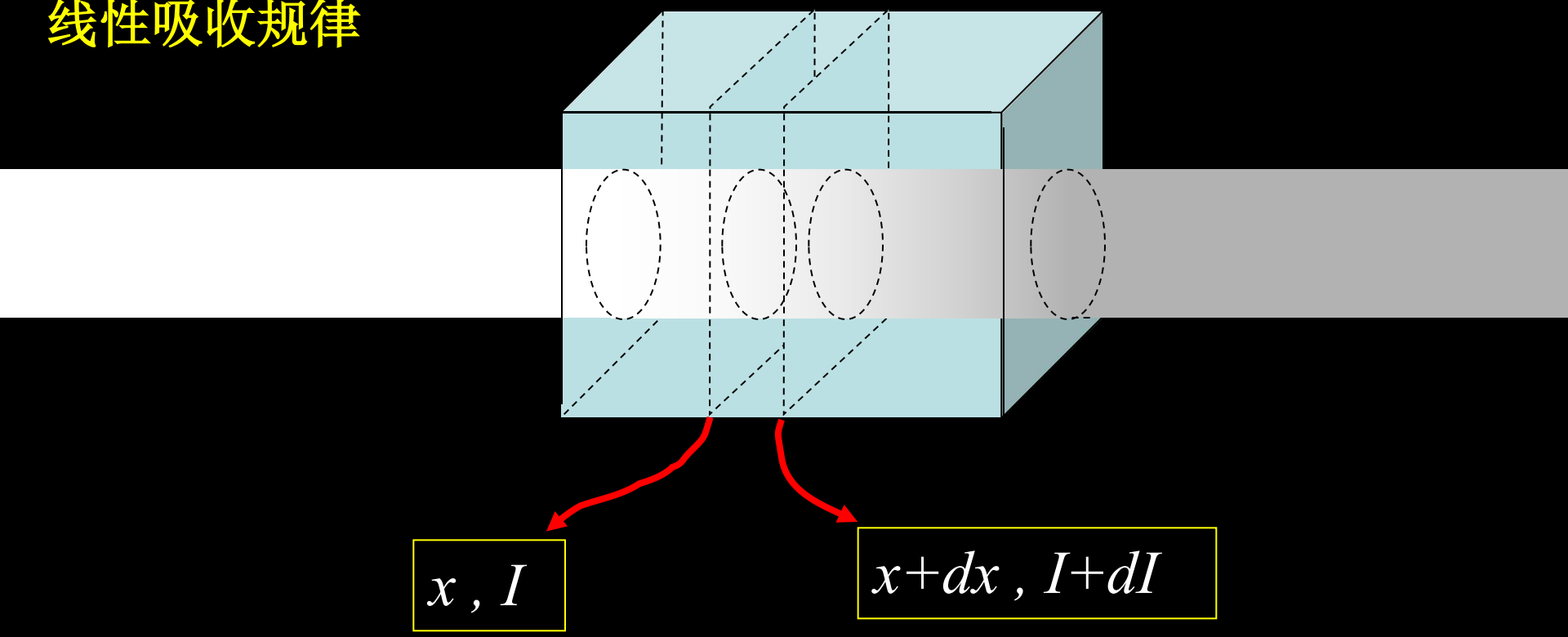


光的吸收、色散和散射

8.1：吸收
8.2：色散
8.3：波包的群速度和波包的展宽

7.1 吸收

线性吸收规律



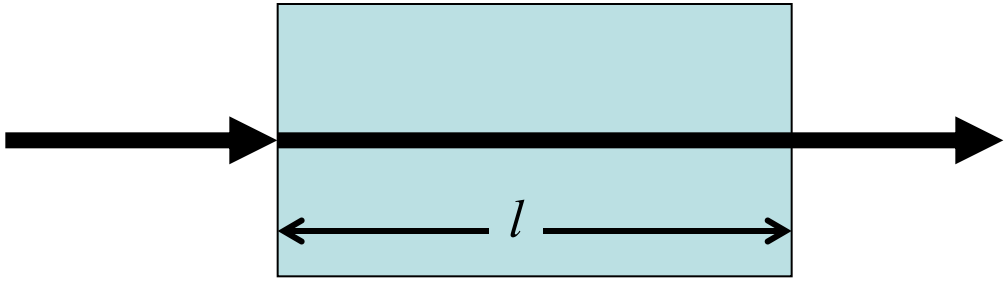
$$dI \propto -Idx$$

引进一系数α，于是：

$$dI = -\alpha Idx \quad 即\ \alpha = -\frac{dI}{Idx}$$

α 称为物质的吸收系数

$$I(x) = Ce^{-\alpha x} \xrightarrow{x=0\text{时，}I(0)=I_0} I(x) = I_0 e^{-\alpha x}$$

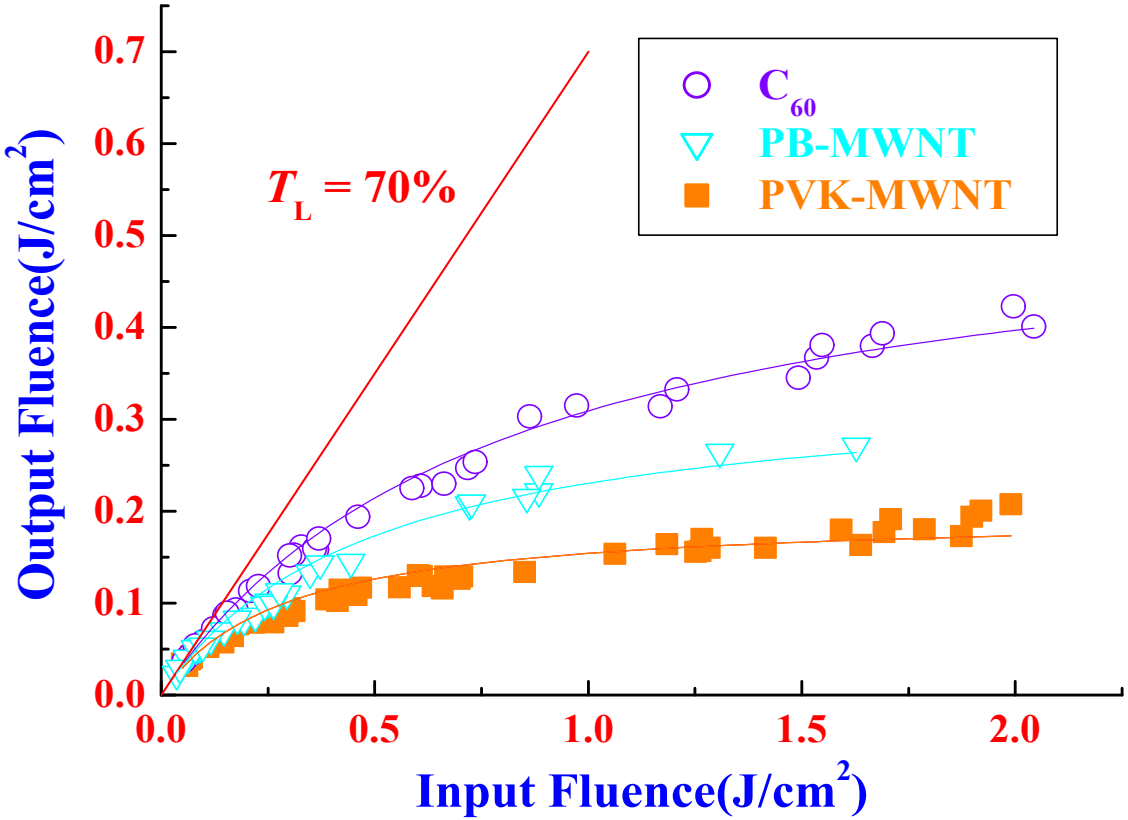


$$I(l) = I_0 e^{-\alpha l}$$

在线性光学介质里，α于光强无关。

但是在光强比较强时，光与物质相互作用的非线性光学效应明显表现出来，此时的α与光强有关。比如光限幅效应等。

光限幅 （Optical Limiting)

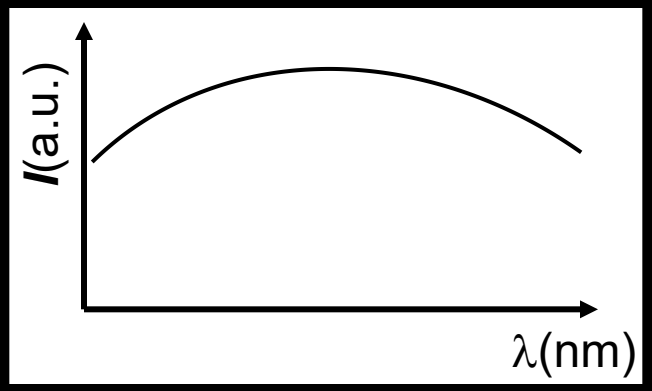


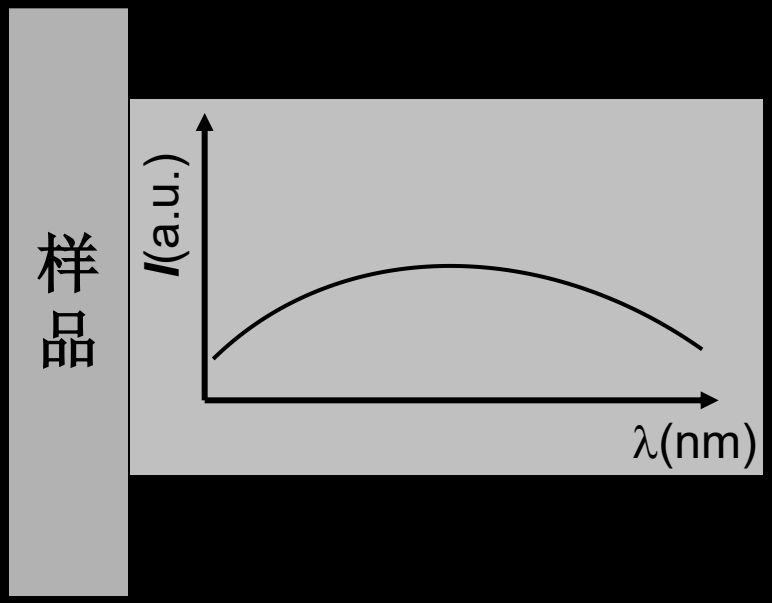
激光防护理想性能：

- 足够宽的防护带宽
- 对弱辐射有足够高的线性透过率
- 对强激光有足够高的衰减能力
- 足够快的响应时间
- 足够大的破坏阈值

*普遍吸收和选择吸收

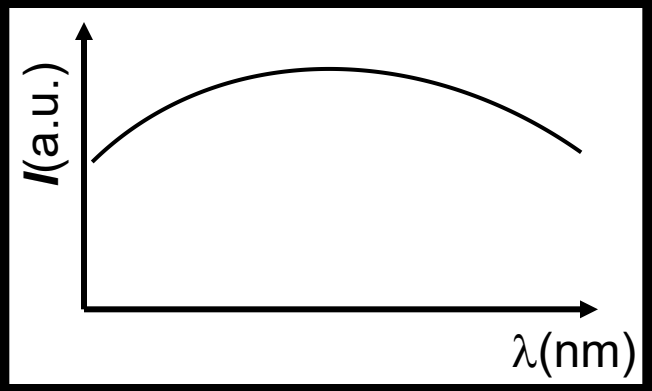
普遍吸收



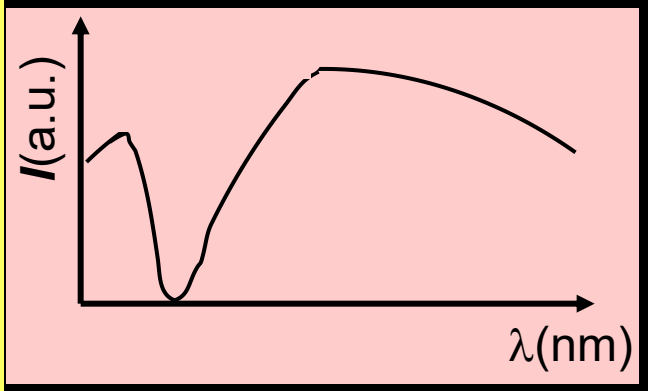


不同波长的光具有相同程度的吸收，称这种物质具有普遍吸收性(General absorption)

*选择吸收



样品



若介质对于某些波长吸收比较强烈，称选择吸收 (Selective absorption)

选择吸收

分子具有转动能级、振动能级和电子能级。通常，分子处于低能量的基态，从外界吸收能量后，引起分子能级的跃迁。

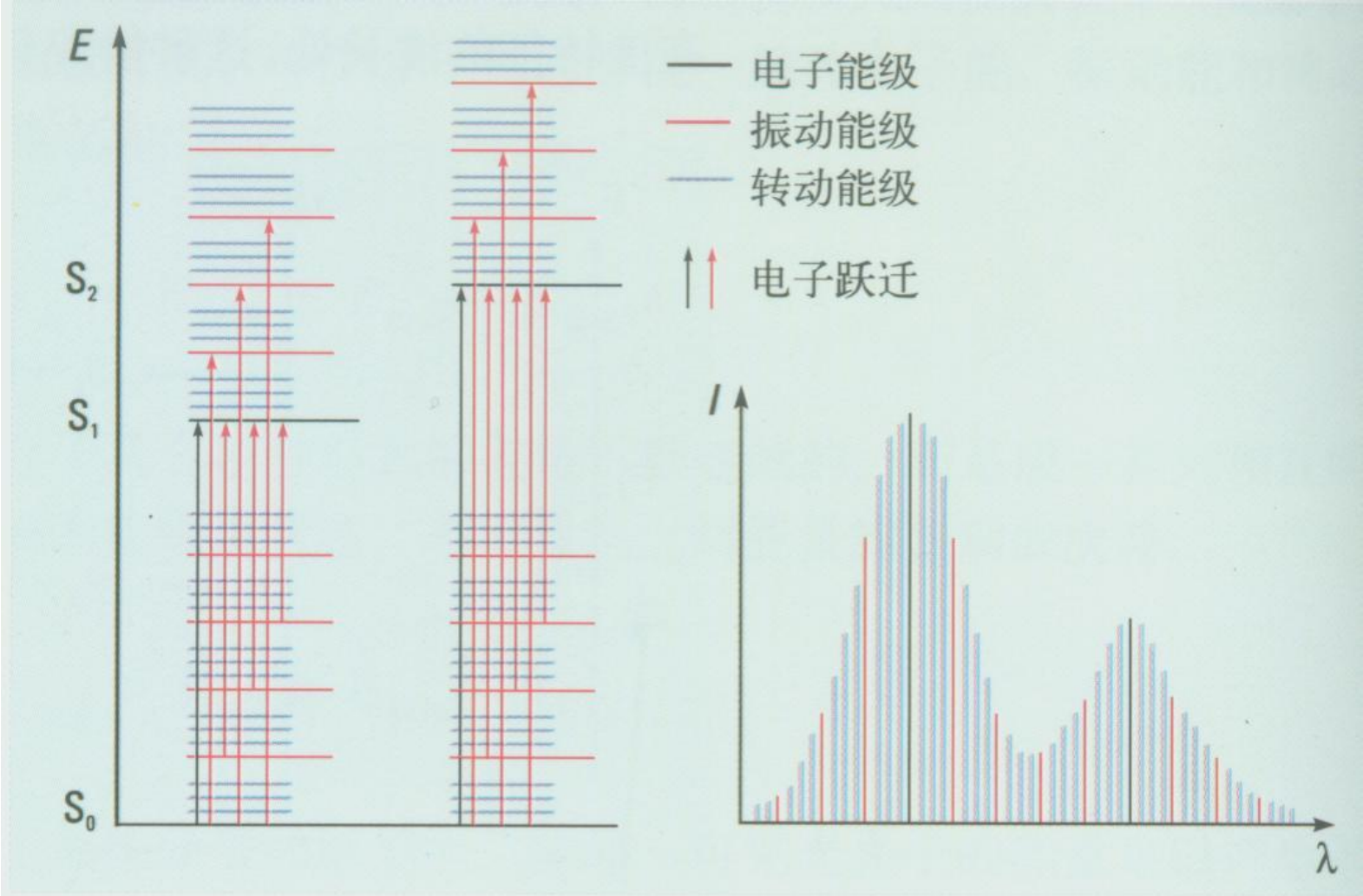


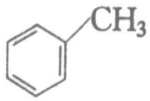
图 4
分子中的电子跃迁和紫外－可见光谱图

表 11－5　常见生色团的吸收峰

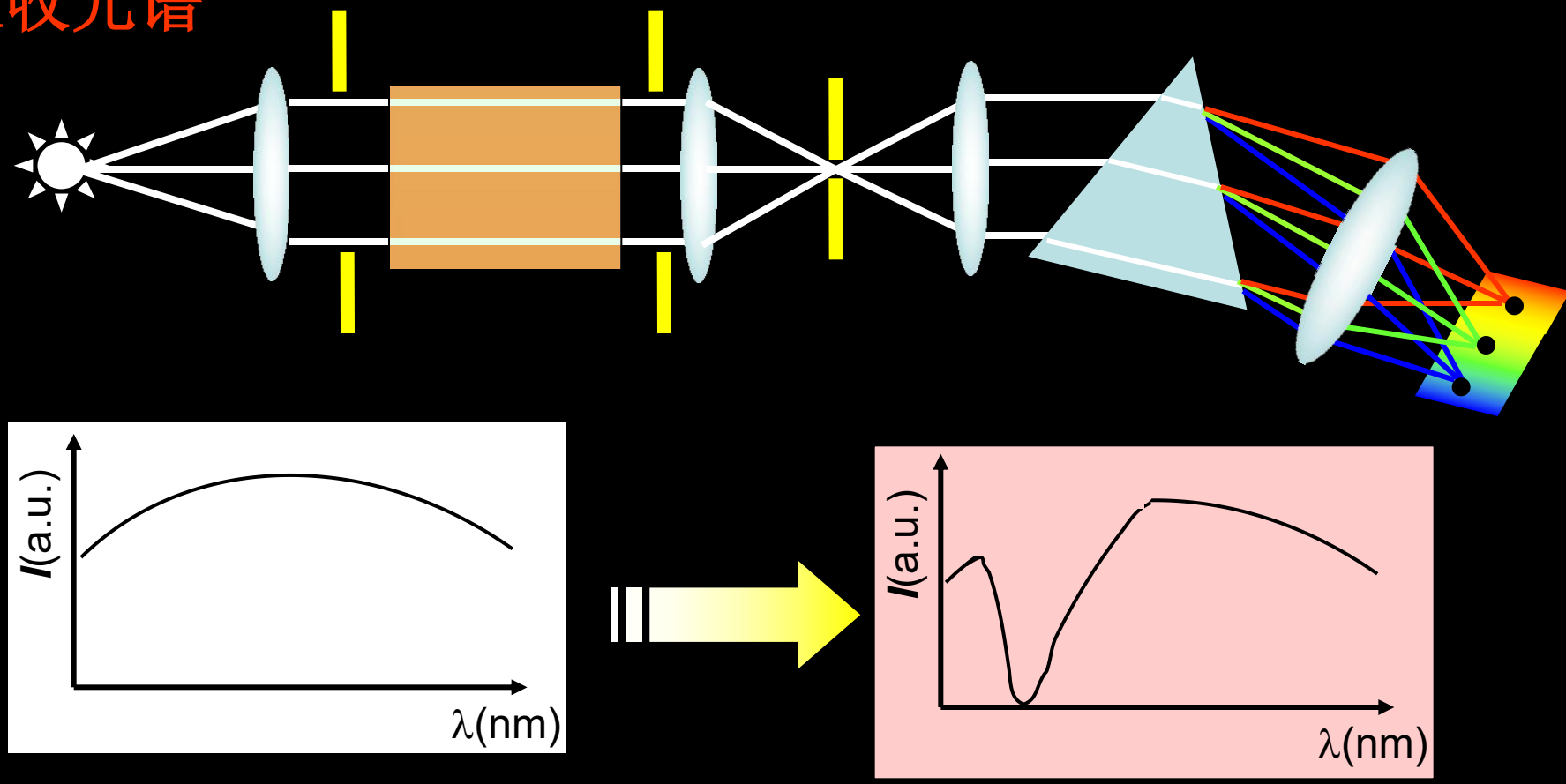
生色团	化合物	溶剂	λ_{max}/nm	ε_{max}
$>C{=}C<$ *	乙烯	气态	171	15 530
	1－己烯	庚烷	180	12 500
—C≡C— *	乙炔	气态	173	6 000
$>C{=}O$	乙醛	蒸气	289 182	12.5 10000
	丙酮	环己烷	190 279	1000 22
—COOH	乙酸	水	204	40
—COCl	乙酰氯	庚烷	240	34
—COOR	乙酸乙酯	水	204	60
$—CONH_2$	乙酰胺	甲醇	295	160
$—NO_2$	硝基甲烷	水	270	14
$>C{=}N—$	丙酮肟	气态	190 300	5 000 —
$=\overset{+}{N}{=}\overset{-}{N}$	重氮甲烷	乙醚	417	7
	苯	水	254 203.5	205 7 400
	甲苯	水	261 206.5	225 7 000
$>C{=}C—C{=}C<$	1,3－丁二烯	正己烷	217	21 000

* 孤立的 $>C{=}C<$，—C≡C— 的 $\pi\rightarrow\pi^*$ 跃迁的吸收峰都在远紫外区，但当分子中再引入一个与之共轭的不饱和键时，吸收就进入到紫外区，所以该表将 $>C{=}C<$，—C≡C— 也算作生色团。

表 11－7　烷基对共轭体系吸收波长的影响

化　合　物	λ_{max}/nm
$CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2$	217
$CH_3{-}CH{=}CH{-}CH{=}CH_2$	222
$CH_3{-}CH{=}CH{-}CH{=}CH{-}CH_3$	227
$CH_2{=}C(CH_3){-}C(CH_3){=}CH_2$	227
$CH_2{=}CH{-}C(=O){-}CH_3$	219
$CH_3CH{=}CH{-}C(=O){-}CH_3$	224
$(CH_3)_2C{=}CH{-}C(=O){-}CH_3$	235
	255
	261

♣吸收光谱



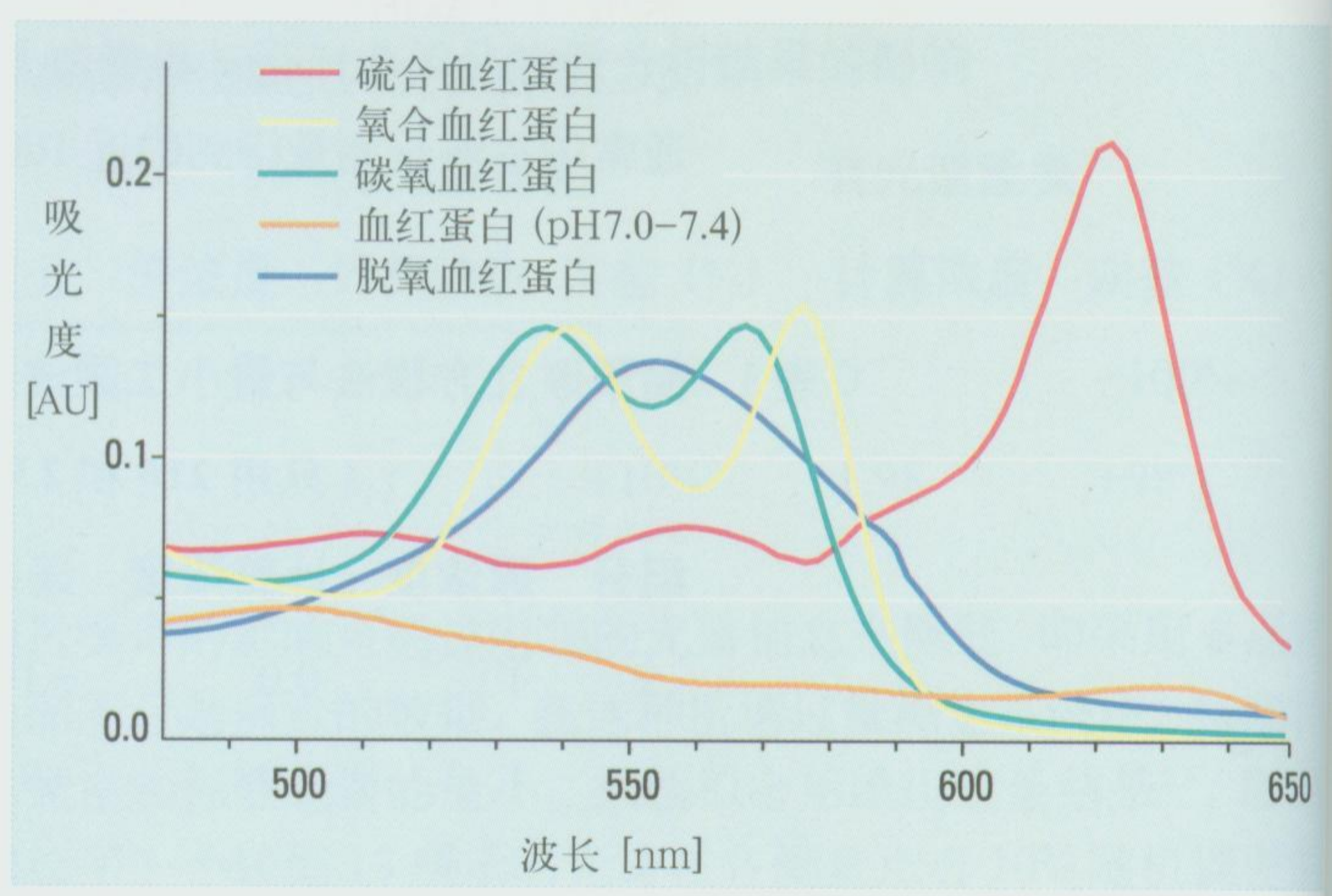


图 15
血红蛋白衍生物吸收光谱图

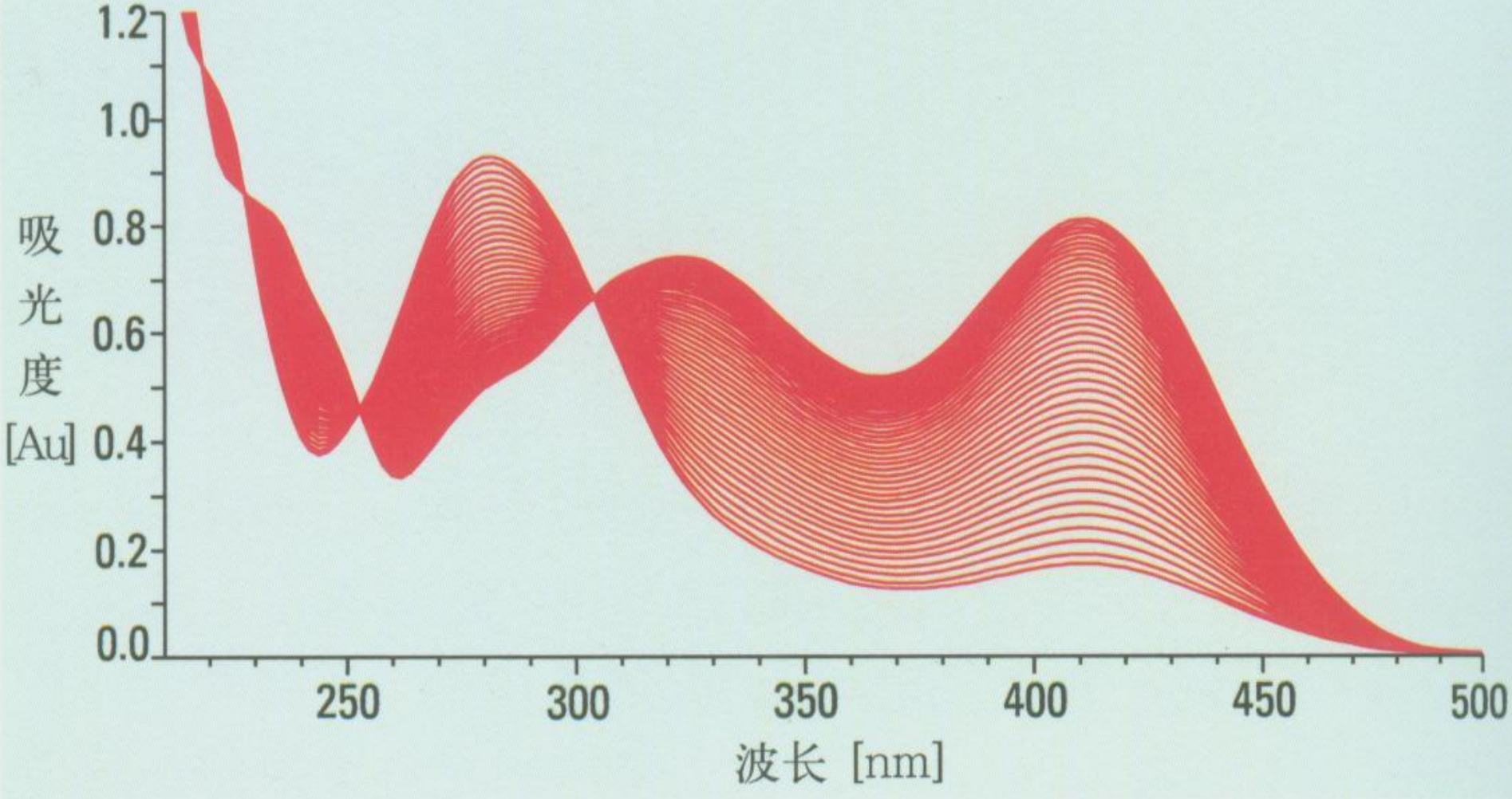


图 72
磺内酯水解光谱

吸收光谱提供了部分分子信息，比如生色团、分子结构等等。是鉴别分子的手段之一。

复折射率：

考虑到介质对光的吸收，介质的光学性能需要由两个参数来描述，即折射率n和吸收系数α。

折射率n决定了介质中的光速$\upsilon=c/n$

吸收系数α决定了介质中光强的衰减

复折射率 $\tilde{n}$

无吸收透明介质，沿x方向传播的平面波函数：

$$\tilde{E}(x,t)=A_0e^{-i(\omega t-kx)}=A_0e^{ikx}e^{-i\omega t}$$

吸收介质中，光强随传播距离x衰减：

$$I(x)=I_0e^{-\alpha\cdot x}$$

光强和振幅的关系：

$$I(x)=A^2(x)\Rightarrow A(x)=A_0e^{-\frac{\alpha}{2}x}$$

所以在吸收介质中的波函数可以写成：

$$\widetilde{E}(x,t)=A(x)e^{ikx}\cdot e^{-i\omega t}=A_0e^{-\frac{\alpha}{2}x}\cdot e^{ikx}\cdot e^{-i\omega t}$$

变量x将空间相关的两个因子合并在一起

$$\tilde{E}(x,t)=A_0e^{i\left(k+i\frac{\alpha}{2}\right)x}\cdot e^{-i\omega t}=A_0e^{i\tilde{k}x}\cdot e^{-i\omega t}$$

$\tilde{k}$为复波矢：$\tilde{k}=k+i\dfrac{\alpha}{2}$

实波矢和折射率的关系：

$$k=\frac{2\pi}{\lambda}=\frac{\omega}{\upsilon}=\frac{\omega}{c/n}=\frac{\omega}{c}n$$

所以：

$$\tilde{k} = \frac{\omega}{c}\left(n + i\frac{c\alpha}{2\omega}\right) = \frac{\omega}{c}\tilde{n}$$

其中$\tilde{n}$为复折射率， $\tilde{n} = n + i\dfrac{c\alpha}{2\omega} = n(1 + i\kappa)$， $\kappa = \dfrac{c\alpha}{2n\omega} = \dfrac{\lambda_0\alpha}{4\pi n}$

它的虚部反映了介质的 吸收， κ称为衰减系数。

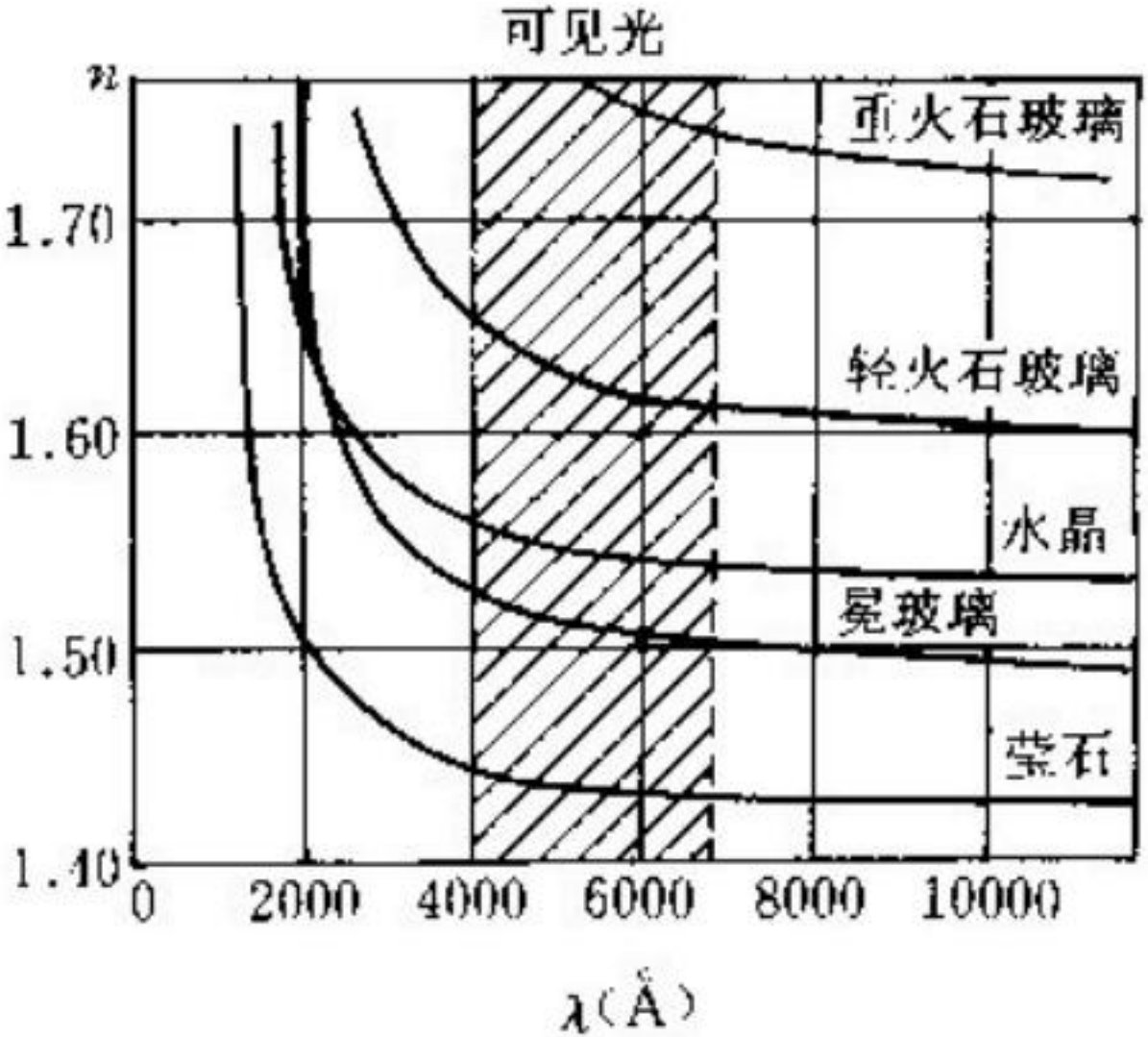
7.2：色散

光在媒质中的传播速度或折射率随波长改变，称为色散。

正常色散、反常色散、经典色散理论

正常色散：

对光波透明的介质，其折射率n随波长λ的增加而减小，色散曲线(n-λ关系曲线)如下图所示，称为正常色散。



法国数学家A.L.柯西于首先给出了正常色散的经验公式，称柯西公式：

$$n = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4}$$

在可见光波段，在很多材料中，柯西公式相当准确地反映了实际色散曲线。当考察的波长范围不太大时，只要取柯西公式的前两项就够了：

$$n = A + \frac{B}{\lambda^2}$$

$$\frac{dn}{d\lambda} = -2\frac{B}{\lambda^3}$$

表明紫段的色散效应比红段的要大。

反常色散：

在介质对光有强烈吸收的波段内(吸收带)，折射率随波长的增加而减小，色散率dn / dλ＞0，这与正常色散相反，故称反常色散。

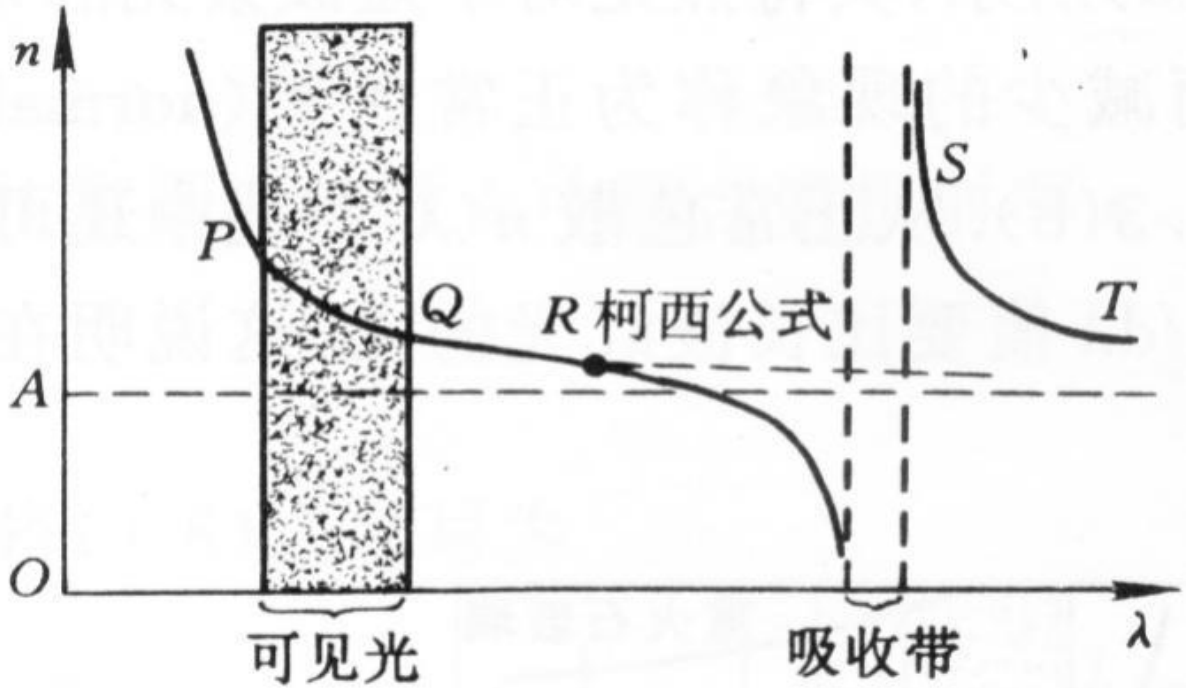


图 9.4　吸收带附近的反常色散

在可见光区域内色散是正常色散曲线（PQ段）满足柯西公式。若向红外区域延伸，并接近吸收带时，色散曲线开始与柯西公式偏离见。在吸收带内因光极弱很难测到折射率的数据，过了吸收带，色散曲线又恢复正常的形式，并满足柯西公式，不过式中的常数A，B，C等换为新的数值了。F.-P.勒鲁于1860年首先在碘蒸气棱镜内观察到反常色散现象 。

R.W.伍德于1904年利用交叉棱镜法成功地显示出钠蒸气在可见光波段内的反常色散。

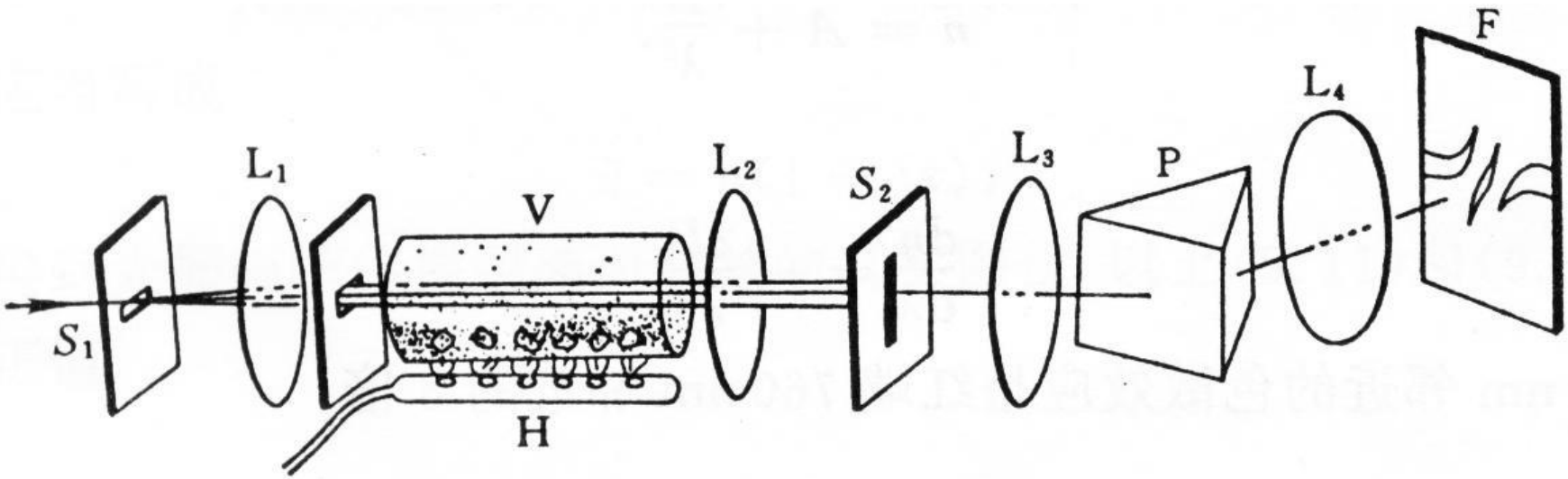


图 9.5　观察钠蒸气反常色散的实验装置——交叉棱镜法

令一束光从水平狭缝S1穿出，经透镜L1变为平行光，再经过透镜L2聚焦在分光仪的竖直狭缝S2上，当钢管V未加热时，其内只有均匀气体，光线经过它时不发生偏折，在分光仪上形成一水平光谱带，当钠被蒸发时，在管内形成下部密度大上部密度小的水平钠蒸汽柱，它和一个棱边在上（与管轴垂直）底部在下的“棱镜”等效。由于管V内蒸汽的色散作用，不同波长的光不同程度的向下偏折，在钠的吸收线附近，分光仪焦面上的水平光谱带被严重扭曲和割断，变成图所示的样子，这种现象叫做反常色散。

*一种物质的全域色散曲线

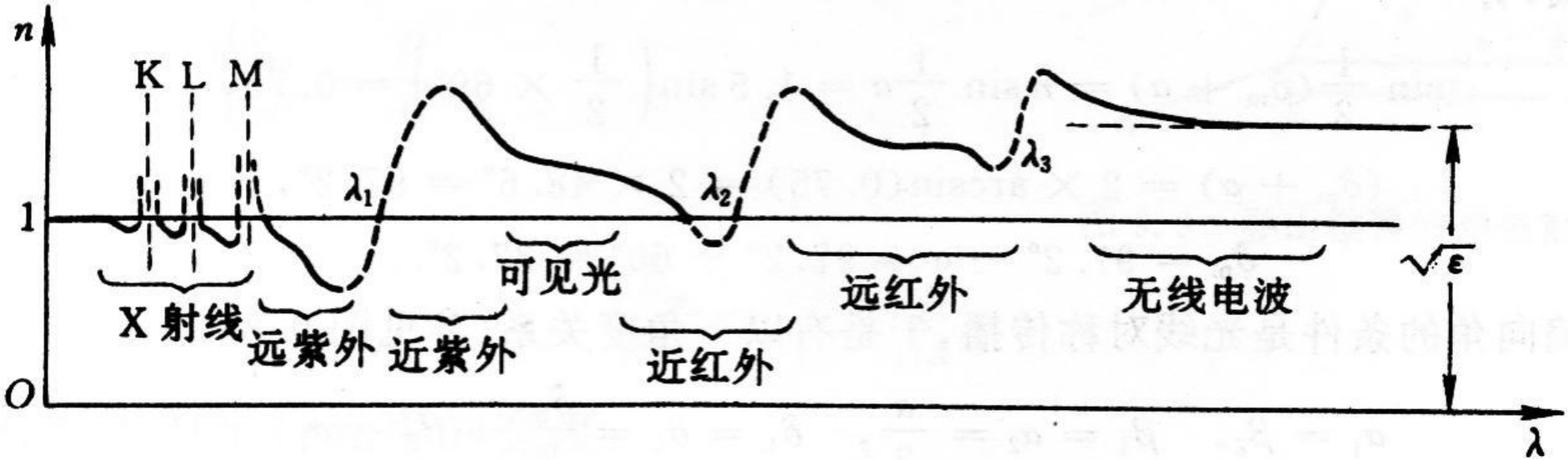


图 9.6　一种介质的全域色散曲线

♥ 经典色散理论

概述：光与物质的相互作用导致了色散效应。

经典电磁场理论表明，介质中单色电磁波的传播速度：

$$v=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon\varepsilon_0\mu\mu_0}}=\frac{c}{\sqrt{\varepsilon\mu}}\approx\frac{c}{\sqrt{\varepsilon}}\qquad(\mu\approx 1)$$

介质的光学折射率：

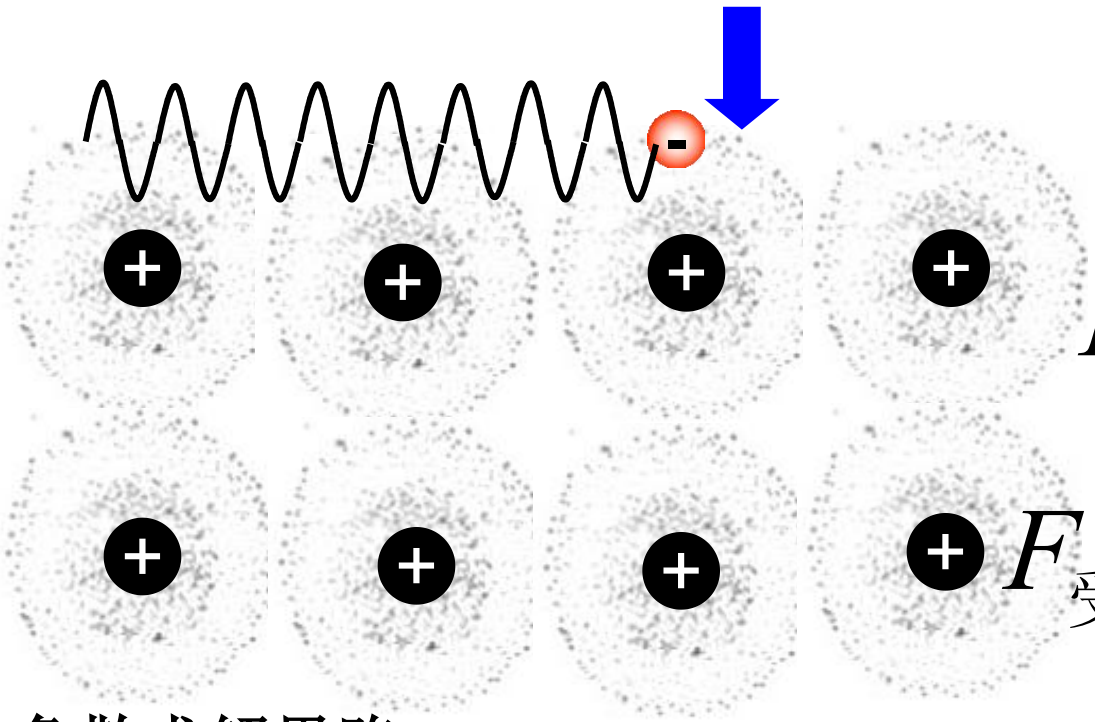
$$n=\sqrt{\varepsilon}$$

介质的相对介电常数$\boldsymbol{\varepsilon}$，联系着宏观上的介质极化强度$\boldsymbol{P}$与电场强度矢量$\boldsymbol{E}$：

$$P(t)=\varepsilon_0\chi E(t),\quad \varepsilon=1+\chi$$

其中χ称为介质的电极化率。

电介质的洛伦兹模型



$$F_{弹性力} = -k \cdot r$$

$$F_{阻尼力} = -g\frac{dr}{dt}$$

$$F_{受迫力} = (-e)E_0 e^{-i\omega t}$$

色散求解思路：

电子位移$r(t)$ → 电子偶极矩p → 极化强度矢量P → 电极化率$\chi(\omega)$ → 折射率$n(\omega)$

♥ 单一本征频率情况

电子在光作用下的受迫运动方程：

$$m\frac{d^2r}{dt^2}=F_{弹性力}+F_{阻尼力}+F_{受迫力}$$

即：$m\frac{d^2r}{dt^2}+g\frac{dr}{dt}+kr=(-e)E_0e^{-i\omega t}$

谐振子的本征频率$\omega_0=\sqrt{\frac{k}{m}}$，令：$\gamma=\frac{g}{m}$，于是：

$$\frac{d^2r}{dt^2}+\gamma\frac{dr}{dt}+\omega_0{}^2r=\frac{-e}{m}E_0e^{-i\omega t}$$

复数解：

$$\tilde{r}(t)=\frac{-e}{m}\frac{E_0e^{-i\omega t}}{\left(\omega_0{}^2-\omega^2\right)-i\gamma\omega}$$

电子偶极矩

$$\tilde{p} = (-e)\cdot\tilde{r}$$

极化强度矢量

介质原子数密度为N (1/m³)，每个原子提供外层弱束缚电子数为Z;

$$\tilde{P} = NZ\tilde{p} = NZ(-e)\tilde{r} = \frac{NZe^2}{m}\cdot\frac{E_0 e^{-i\omega t}}{\left(\omega_0{}^2-\omega^2\right)-i\gamma\omega}$$

电极化率

$$\tilde{P} = \varepsilon_0\chi\tilde{E} = \varepsilon_0\chi E_0 e^{-i\omega t}$$

$$\tilde{\chi}(\omega) = \frac{NZe^2}{\varepsilon_0 m}\cdot\frac{1}{\left(\omega_0{}^2-\omega^2\right)-i\gamma\omega}, \quad 令\ \omega_p^2 \equiv \frac{NZe^2}{\varepsilon_0 m}$$

$$= \omega_p^2\cdot\frac{1}{\left(\omega_0{}^2-\omega^2\right)-i\gamma\omega}$$

$$\tilde{n}^2 = \tilde{\varepsilon} = (1+\tilde{\chi})$$

$$\tilde{n}^2 = \tilde{\varepsilon} = 1 + \omega_p^2 \cdot \frac{1}{\left(\omega_0{}^2 - \omega^2\right) - i\gamma\omega}$$

$$= \underline{\underline{\left[1 + \omega_p^2 \cdot \frac{\omega_0{}^2 - \omega^2}{\left(\omega_0{}^2 - \omega^2\right)^2 + (\gamma\omega)^2}\right]}} + i\underline{\underline{\left[\omega_p^2 \cdot \frac{\gamma\omega}{\left(\omega_0{}^2 - \omega^2\right)^2 + (\gamma\omega)^2}\right]}}$$

$$\tilde{n}^2 = \left[n(1+i\kappa)\right]^2 = n^2\left(1-\kappa^2\right) + i2n^2\kappa$$

所以：

$$\begin{cases} n^2\left(1-\kappa^2\right) = 1 + \omega_p^2 \cdot \dfrac{\omega_0{}^2 - \omega^2}{\left(\omega_0{}^2 - \omega^2\right)^2 + (\gamma\omega)^2} \\ 2n^2\kappa = \omega_p^2 \cdot \dfrac{\gamma\omega}{\left(\omega_0{}^2 - \omega^2\right)^2 + (\gamma\omega)^2} \end{cases}$$

在弱阻尼、低损耗，即κ<<1条件下，取近似：

$$n^2\left(1-\kappa^2\right)\approx n^2$$

在光谱学中，习惯使用真空波长λ：

$$\omega_0=\frac{2\pi c}{\lambda_0} \qquad \omega=\frac{2\pi c}{\lambda}$$

于是：

$$\begin{cases} n^2=1+\omega_p{}^2\cdot\dfrac{\lambda_0{}^2\lambda^2\left(\lambda^2-\lambda_0{}^2\right)}{(2\pi c)^2\left(\lambda^2-\lambda_0{}^2\right)^2+\gamma^2\lambda_0{}^4\lambda^2} \\ 2n^2\kappa=\omega_p{}^2\cdot\dfrac{1}{2\pi c}\cdot\dfrac{\gamma\lambda_0{}^4\lambda^3}{(2\pi c)^2\left(\lambda^2-\lambda_0{}^2\right)^2+\gamma^2\lambda_0{}^4\lambda^2} \end{cases}$$

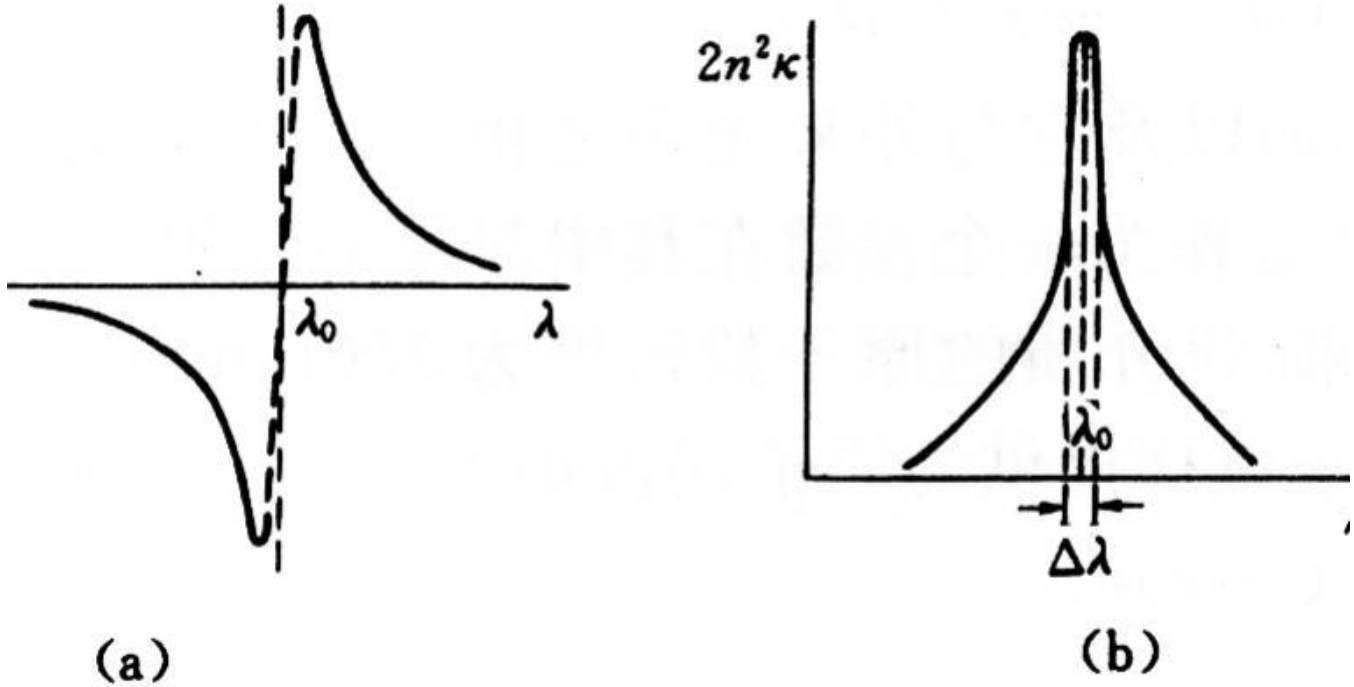


图 9.10　单一本征频率的振子的色散和吸收

在共振波长λ_0附近，n和$2n\kappa$随波长λ的变化如上图，它们具有正常色散、反常色散和共振吸收的一切特点。

当远离共振波长时，为透明区，可以忽略阻尼项，于是

$$n^2 = 1 + \omega_p{}^2 \cdot \frac{\lambda_0{}^2 \lambda^2}{(2\pi c)^2 \left(\lambda^2 - \lambda_0{}^2\right)}$$

当$\lambda >> \lambda_0$

$$n^2 = 1 + \omega_p{}^2 \cdot \frac{\lambda_0{}^2}{(2\pi c)^2 \left(1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda}\right)^2\right)} \approx 1 + \omega_p{}^2 \cdot \frac{\lambda_0{}^2}{(2\pi c)^2} \left[1 + \left(\frac{\lambda_0}{\lambda}\right)^2 + \ldots\right]$$

$$n \approx A + \frac{B}{\lambda^2} + \ldots$$

$$A = \sqrt{1 + \omega_p{}^2 \cdot \frac{\lambda_0{}^2}{(2\pi c)^2}}, \quad B = \omega_p{}^2 \cdot \frac{\lambda_0{}^4}{2A \cdot (2\pi c)^2}, \ldots$$

和柯西公式吻合。

当$\lambda << \lambda_0$

$$n^2 = 1 + \omega_p{}^2 \cdot \frac{\lambda^2}{(2\pi c)^2\left(\left(\frac{\lambda}{\lambda_0}\right)^2 - 1\right)} \approx 1 - \omega_p{}^2 \cdot \frac{\lambda^2}{(2\pi c)^2}\left[1 + \left(\frac{\lambda}{\lambda_0}\right)^2 + \ldots\right]$$

背离了柯西公式。

♥ 多个本征频率情况

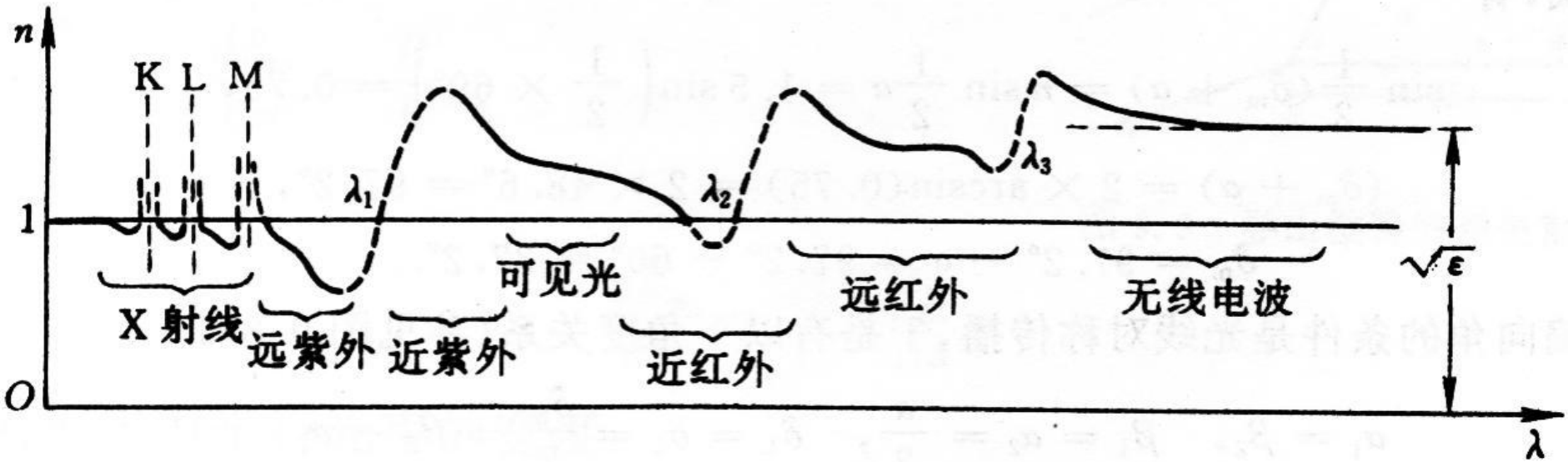


图 9.6　一种介质的全域色散曲线

设介质的原子体系具有多个本征频率ω_i，相应地有多个共振波长λ_i，阻尼常数γ_i和振子个数f_i

频率：ω_1，　ω_2，　…　ω_j，　ω_{j+1}　…　波长：λ_1，　λ_2，　…　λ_j，　λ_{j+1}　…

阻尼：γ_1，　γ_2，　…　γ_j，　γ_{j+1}　…振子数：f_1，　f_2，　…　f_j，　f_{j+1}　…

每个原子提供外层弱束缚电子数为Z，按一定的比例分布在各个本征态上；

$$\sum_j f_i = Z，\ N \cdot \sum_j f_i = NZ$$

仿照单一本征频率时的类似推导：

$$\tilde{\varepsilon} = 1 + \omega_p^2 \cdot \sum_j \frac{f_j}{Z} \frac{1}{\left(\omega_j{}^2 - \omega^2\right) - i\gamma_j \omega}$$

$$= \left[1 + \frac{\omega_p^2}{Z} \cdot \sum_j \frac{f_j\left(\omega_j{}^2 - \omega^2\right)}{\left(\omega_j{}^2 - \omega^2\right)^2 + \left(\gamma_j \omega\right)^2}\right] + i\left[\frac{\omega_p^2}{Z} \cdot \sum_j \frac{f_j \gamma_j \omega}{\left(\omega_j{}^2 - \omega^2\right)^2 + \left(\gamma_j \omega\right)^2}\right]$$

在弱阻尼、低损耗，即κ<<1条件下，取近似：

$$\begin{cases} n^2 = 1 + \dfrac{\omega_p^{\ 2}}{Z} \cdot \sum\limits_j \dfrac{f_j \lambda_j^{\ 2} \lambda^2 \left(\lambda^2 - \lambda_j^{\ 2}\right)}{(2\pi c)^2 \left(\lambda^2 - \lambda_j^{\ 2}\right)^2 + \gamma_j^{\ 2} \lambda_j^{\ 4} \lambda^2} \\ 2n^2\kappa = \dfrac{\omega_p^{\ 2}}{Z} \cdot \dfrac{1}{2\pi c} \cdot \sum\limits_j \dfrac{\gamma_j \lambda_j^{\ 4} \lambda^3}{(2\pi c)^2 \left(\lambda^2 - \lambda_j^{\ 2}\right)^2 + \gamma_j^{\ 2} \lambda_j^{\ 4} \lambda^2} \end{cases}$$

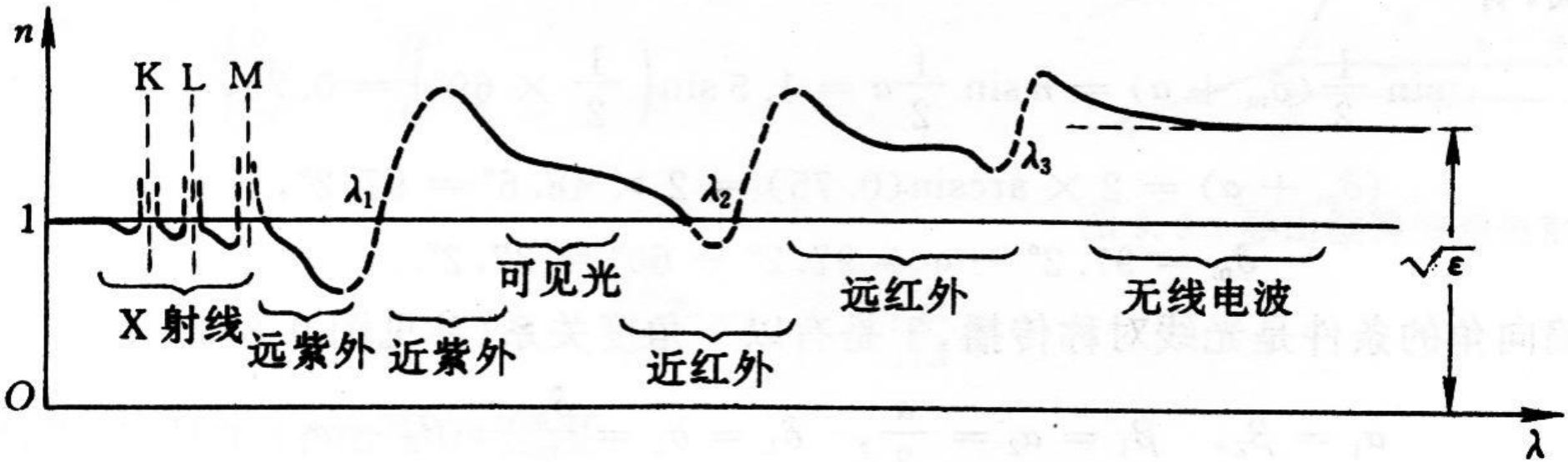


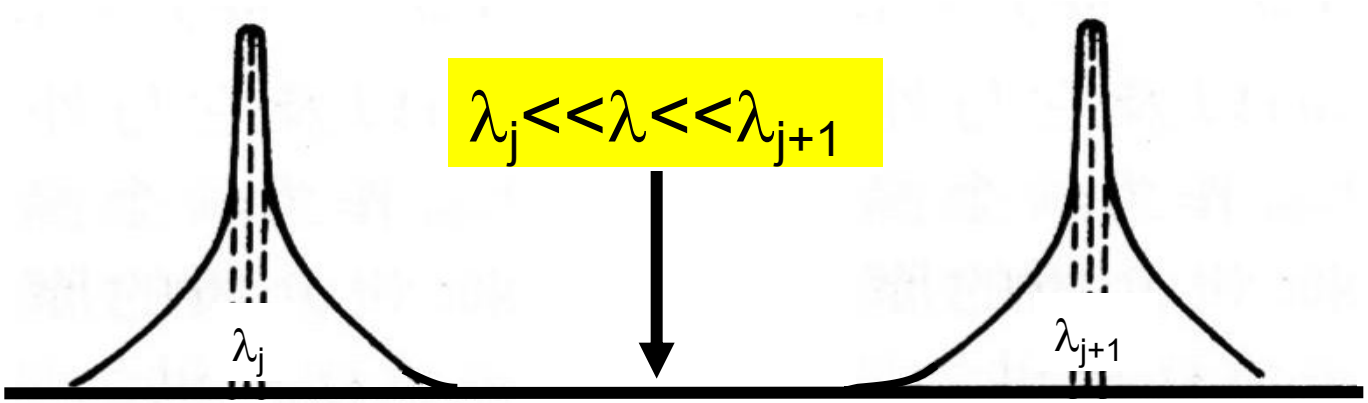
图 9.6　一种介质的全域色散曲线

在远离吸收线的波段均系透明区域，可以上式的阻尼项γ_j，于是：

$$n^2 = 1 + \sum_j \frac{a_j \lambda^2}{\lambda^2 - \lambda_j^{\ 2}} \qquad a_j \equiv \omega_p^{\ 2} \cdot \frac{f_j \lambda_j^{\ 2}}{Z(2\pi c)^2}$$

- **两种经典情形**

（1）入射光波段处于两条吸收线之间



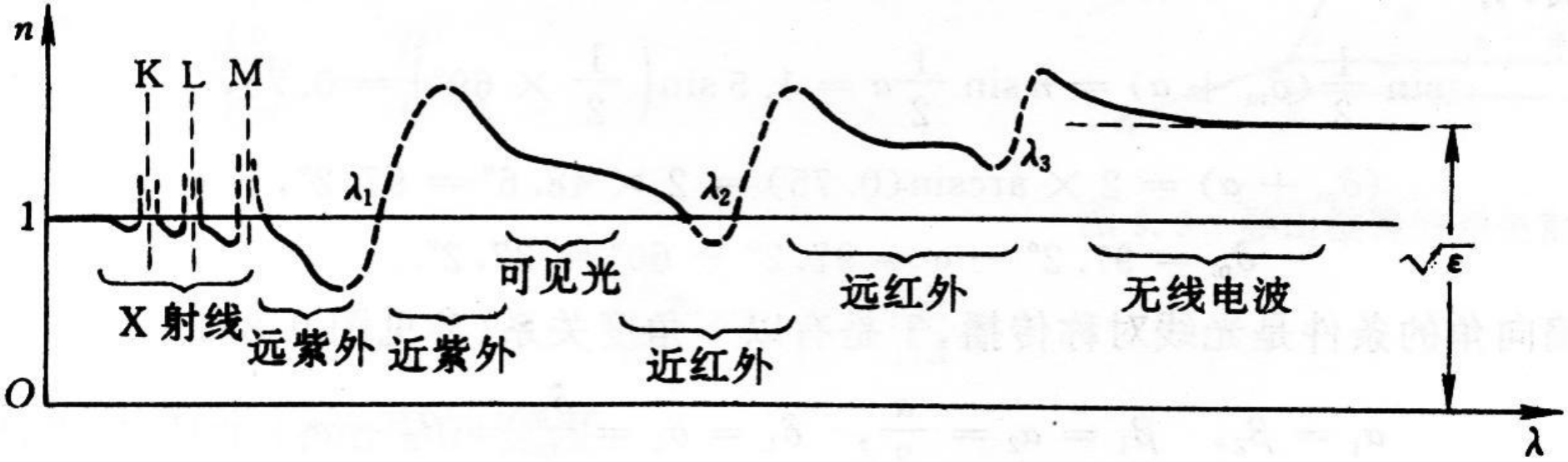


图 9.6　一种介质的全域色散曲线

$$n(\lambda) \approx A + \frac{B}{\lambda^2} + \ldots$$

$$A = \sqrt{1 + a_1 + a_2 + \ldots + a_j}, \quad B = \frac{a_i \lambda_j^{\,2}}{2A}, \ldots$$

这就导出了柯西公式，并说明常数项A随j增大而上升的特点。

（2）在超高频极短波段，即波长λ远小于所有吸收线，$\lambda \ll \lambda_1$

$$n^2 = 1 + \sum_j \frac{a_j \lambda^2}{\lambda^2 - \lambda_j^2} = 1 - \sum_j \frac{a_j \left(\frac{\lambda}{\lambda_j}\right)^2}{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_j}\right)^2} \approx 1 - a_j \left(\frac{\lambda}{\lambda_j}\right)^2 < 1$$

当 $\lambda \to 0$，$n \to 1$

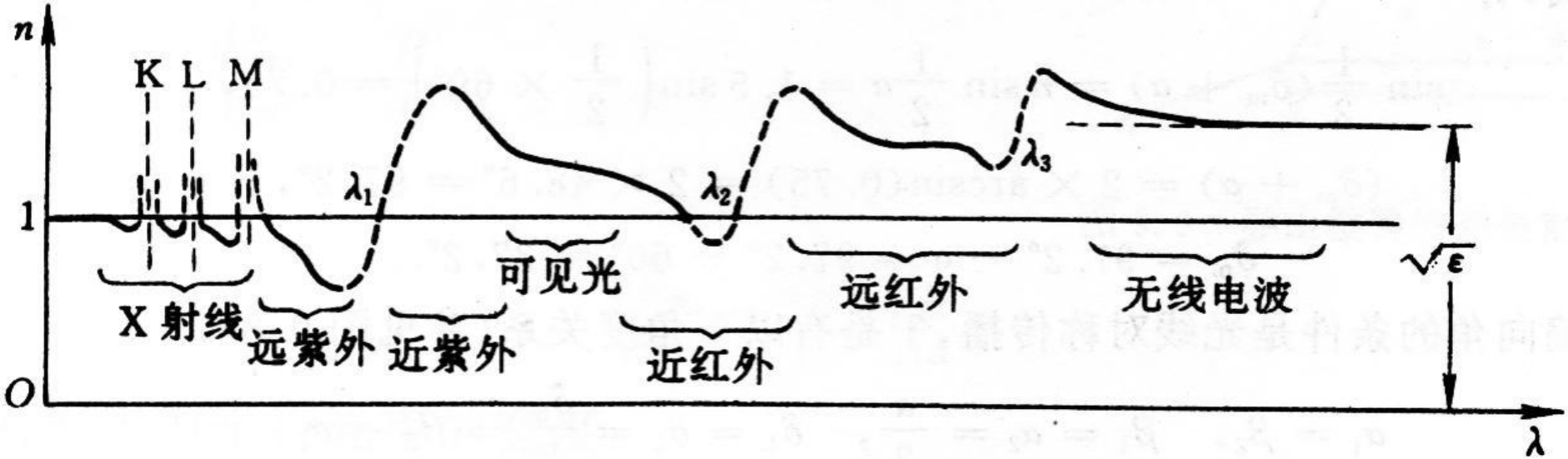


图 9.6 一种介质的全域色散曲线

7.3：波包的群速度和波包的展宽

*问题的引出

折射率n

光束在介质表面的折射 $\left(\frac{n_2}{n_1}\right)_\theta = \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}$

光束在介质中传播速度 $\left(\frac{n_2}{n_1}\right)_v = \frac{v_1}{v_2}$

在历史上，迈克耳孙于1885年用钠黄光测定了液体CS2的折射率（相对于空气），其结果为：

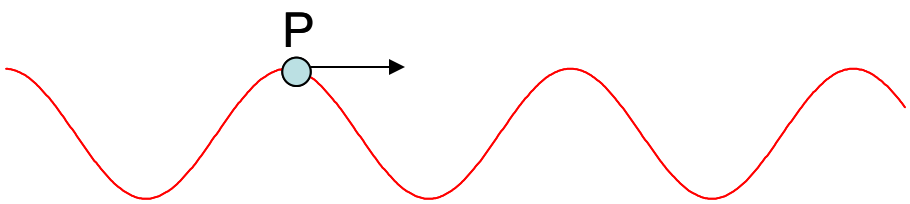
$$\left(\frac{n_2}{n_1}\right)_\theta = 1.64 \neq \left(\frac{n_2}{n_1}\right)_v = 1.758$$

问题解决

瑞利提出“群速度”

●波拍的群速度

平面单色光波；$\tilde{U}(x,t)=Ae^{i(kx-\omega t)}$ 对于空间某一点（x_0,t_0)的运动状态由它的相位(kx_0 -ωt_0)来刻画，经历dt时间，该运动状态传播到(x_0+dx)；显然，两个相位值相等。



$$k(x_0+dx)-\omega(t_0+dt)=kx_0-\omega t_0$$

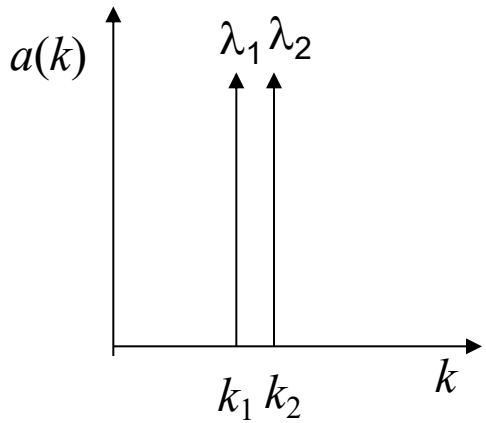
波的速度为单位时间里运动状态的传播距离：

$$v_p=\frac{dx}{dt}=\frac{\omega}{k}$$

这个速度的定义是运动状态的传播，或者说是相位的转播速度，故称为相速度。

对于理想的单色光，相位的传播速度和能量的传播速度完全一致，故没有必要特意指出其为相速度。但是在非单色光的情况下会出现一个速度概念—**群速度**，此时才有必要将单色光波的速度称为**相速度**，以示区别。

群速度是什么？



最简单的非单色光，含有两个波长λ_1和λ_2，相应地含有两个ω_1和ω_2，k_1和k_2

$$U_1(x,t) = A\cos(\omega_1 t - k_1 t)$$

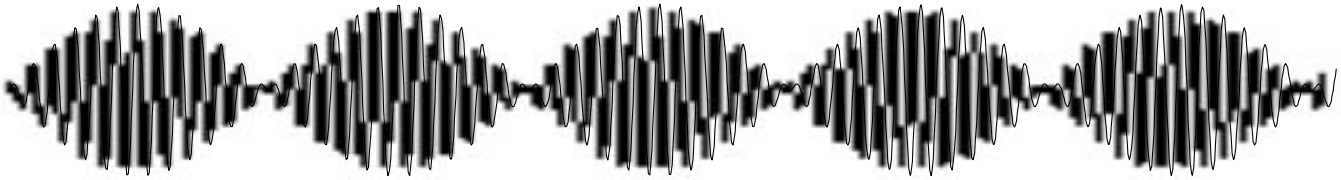
$$U_2(x,t) = A\cos(\omega_2 t - k_2 t)$$

则合成波场为：

$$U(x,t) = U_1(x,t) + U_2(x,t) = 2A\cos\left(\frac{\omega_1-\omega_2}{2}t - \frac{k_1-k_2}{2}x\right)\cdot\cos\left(\frac{\omega_1+\omega_2}{2}t - \frac{k_1+k_2}{2}x\right)$$

$$= 2A\cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t - \frac{\Delta k}{2}x\right)\cdot\cos(\bar{\omega}t - \bar{k}x)$$

$$U(x,t)=2A\cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t-\frac{\Delta k}{2}x\right)\cdot\cos\left(\bar{\omega}t-\bar{k}x\right)$$



形成波拍。波拍有两个相速度：

$$v_1=\frac{\omega_1}{k_1}=\frac{c}{n(\lambda_1)}\quad v_2=\frac{\omega_2}{k_2}=\frac{c}{n(\lambda_2)}$$

在有色散的介质中传播，两者不相等。接收器感受的是波拍带来的能量流，波拍运动的速度，可以由低频包络因子决定：

$$v_p=\frac{\Delta\omega}{\Delta k}\longrightarrow$$ **群速度**

色散介质：

$$n(\lambda_1) \neq n(\lambda_2) \Rightarrow v_1 = \frac{\omega_1}{k_1} = \frac{c}{n(\lambda_1)} \neq v_2 = \frac{\omega_2}{k_2} = \frac{c}{n(\lambda_2)}$$

$$v_g = \frac{\Delta\omega}{\Delta k} = \frac{v_1 k_1 - v_2 k_2}{k_1 - k_2} = v_1 + \frac{k_2}{k_1 - k_2}(v_1 - v_2)$$

$$= v_1 + \frac{k_2}{k_1 - k_2}(v_1 - v_2)$$

于是：

$$v_g = \bar{v} + \bar{k} \cdot \frac{\Delta v}{\Delta k}$$

$$\bar{k} = \frac{1}{2}(k_1 + k_2) \text{——平均波数}$$

$$\bar{v} = \frac{1}{2}(v_1 + v_2) \text{——平均速度}$$

$$\frac{\Delta v}{\Delta k} = \frac{(v_1 - v_2)}{(k_1 - k_2)} \text{——色散项}$$

正常色散：$v_g < \bar{v}$；无色散：$v_g = \bar{v}$；反常色散：$v_g > \bar{v}$

●迈克耳孙实验的说明

钠黄光测定了液体CS_2的折射率；钠黄光包含两条谱线，真空中波长为：

$$\lambda_1 = 589.0nm \qquad \lambda_2 = 589.6nm$$

两者在色散介质CS_2的折射率稍有不同，在折射实验中只涉及光束的方向，它仅与折射率n_1和n_2有关，故折射法测量的是折射率的平均值：$\bar{n} = 1.64$

而在速度法中测量的是光束的能流，即波拍的群速度v_g

$$\frac{v_g}{c} = \frac{\bar{v} + \bar{k}\dfrac{\Delta v}{\Delta k}}{c} = \frac{\bar{v}}{c} + \frac{\Delta v}{c}\frac{\bar{k}}{\Delta k} = \frac{1}{1.758} < \frac{\bar{v}}{c} = \frac{1}{1.64}$$

$$\frac{\bar{v}}{c}+\frac{\Delta v}{c}\frac{\bar{k}}{\Delta k}=\frac{1}{1.758}$$ 其中：$\frac{\bar{v}}{c}=\frac{1}{1.64}$；所以：

$$\frac{\Delta v}{c}\frac{\bar{k}}{\Delta k}=\frac{1}{1.758}-\frac{1}{1.64}=-0.041$$

$$\frac{\Delta v}{c}=-0.0409\times\frac{\Delta k}{\bar{k}}\approx-0.041\times\frac{\Delta\lambda}{\bar{\lambda}}=-0.041\times\frac{0.6nm}{589.3nm}=-4.2\times10^{-5}$$

$$\Delta v=-4.2\times10^{-5}\times c=-1.25\times10^{4}m/s$$

$$\bar{v}\approx\frac{c}{\bar{n}}=1.83\times10^{8}m/s$$

所以：$\begin{cases}\lambda_1=589.0nm\text{，相速度}v_1=\bar{v}+\frac{\Delta v}{2}\approx\left(1.83-6.3\times10^{-5}\right)\times10^{8}m/s\\ \lambda_2=589.6nm\text{，相速度}v_2=\bar{v}-\frac{\Delta v}{2}\approx\left(1.83+6.3\times10^{-5}\right)\times10^{8}m/s\end{cases}$

$$v_g=\bar{v}+\bar{k}\frac{\Delta v}{\Delta k}\approx\left(1.83-0.12\right)\times10^{8}m/s=1.71\times10^{8}m/s$$

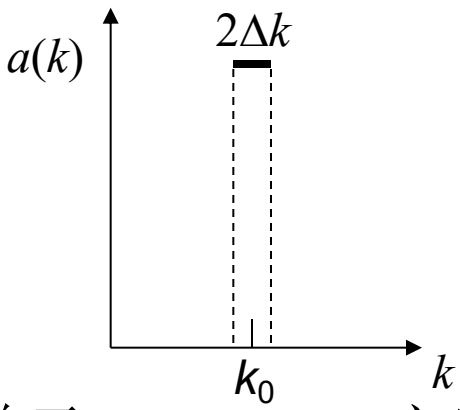
$$=v_g=\frac{c}{1.758}=1.71\times10^{8}m/s$$

值得注意：

两条谱线的光的相速度相差甚少，约万分之一，但是对群速度影响很显著，群速度低于相速度小于5%，比其中小相速度还要小。

●波包的群速度和宽度

讨论准单色光问题



$$a(k)=\begin{cases} a_0, & |k-k_0|\le \Delta k \\ 0, & |k-k_0|>\Delta k \end{cases};\qquad \Delta k << k_0$$

谱元*k*—*k*+*dk*，它所贡献的元振幅*d*A

$$dA = a(k)dk$$

相应的元波函数：

$$d\widetilde{U} = dA\cdot e^{i(kx-\omega t)} = a(k)e^{i(kx-\omega t)}dk$$

总的波场：

$$\widetilde{U}(x,t)=\int_0^\infty a(k)e^{i(kx-\omega t)}dk$$

对于方垒谱密度函数 $a(k)=\begin{cases} a_0, & |k-k_0|\le \Delta k \\ 0, & |k-k_0|>\Delta k \end{cases}$； $\Delta k << k_0$

其波场为：

$$\widetilde{U}(x,t)=\int_{k_0-\Delta k}^{k_0+\Delta k} a_0 e^{i(kx-\omega t)}dk$$

$\omega=\dfrac{c}{n(k)}\cdot k$，因为色散$\omega$和$k$不是线性关系，对$\omega$在$k_0$点级数展开：

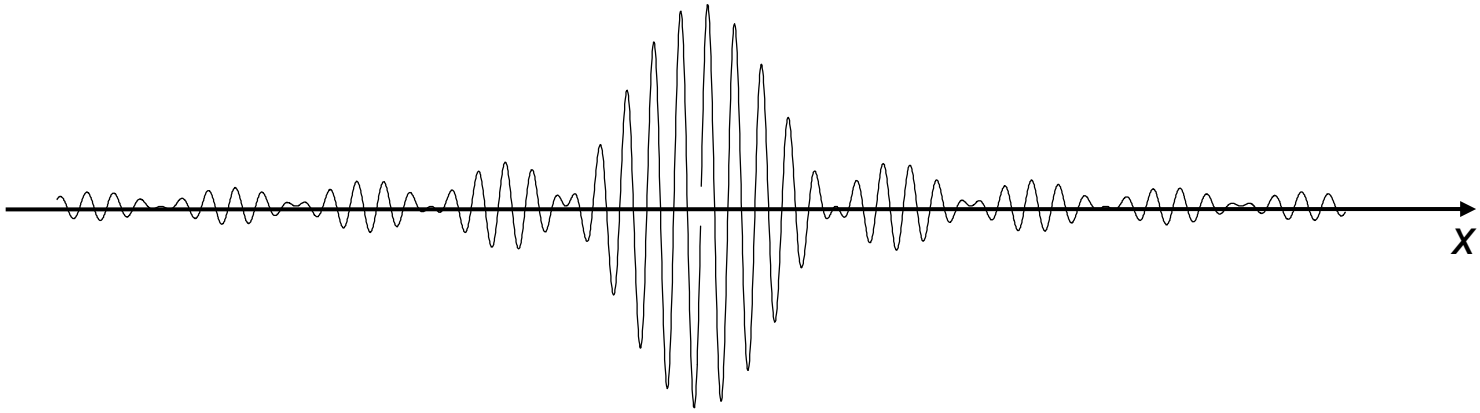
$$\omega(k)=\omega(k_0)+\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0}\cdot(k-k_0)+\frac{1}{2}\left(\frac{d^2\omega}{dk^2}\right)_{k_0}\cdot(k-k_0)^2+\ldots$$

只保留一阶：

$$\omega(k)=\omega(k_0)+\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0}\cdot K; \qquad K\equiv(k-k_0)$$

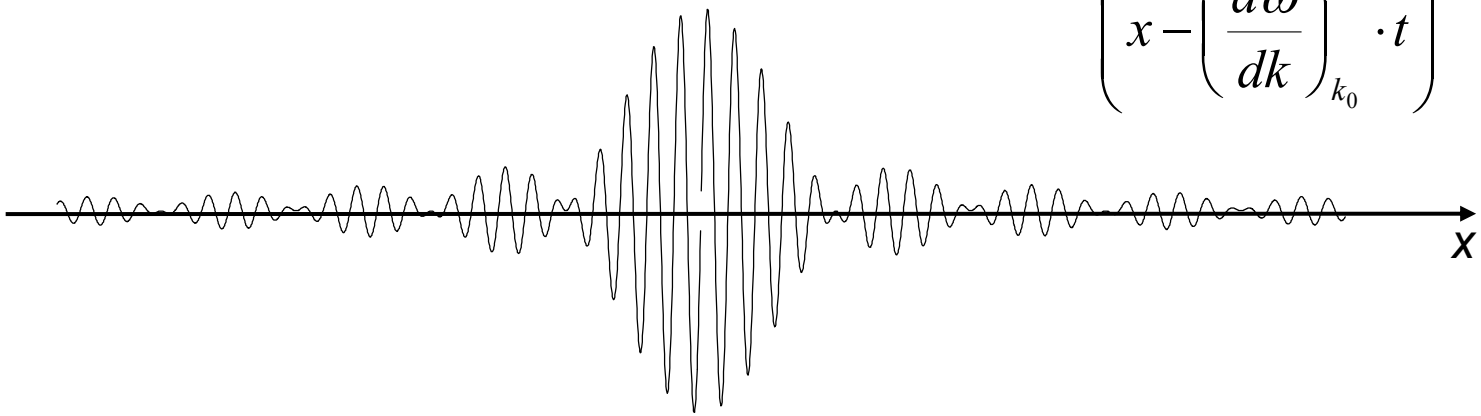
$$\widetilde{U}(x,t) = \int_{k_0-\Delta k}^{k_0+\Delta k} a_0 e^{i(kx-\omega t)} dk = \int_{-\Delta k}^{\Delta k} a_0 e^{iK\left(x-\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0}\cdot t\right)} \cdot e^{i(k_0 x-\omega_0 t)} dK$$

$$= 2a_0 \frac{\sin\left[\left(x-\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0}\cdot t\right)\cdot \Delta k\right]}{\left(x-\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0}\cdot t\right)} \cdot e^{i(k_0 x-\omega_0 t)}$$



1.波包的群速度：

$$2a_0 \frac{\sin\left[\left(x-\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0}\cdot t\right)\cdot \Delta k\right]}{\left(x-\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0}\cdot t\right)}\cdot e^{i(k_0x-\omega_0t)}$$



传播因子：

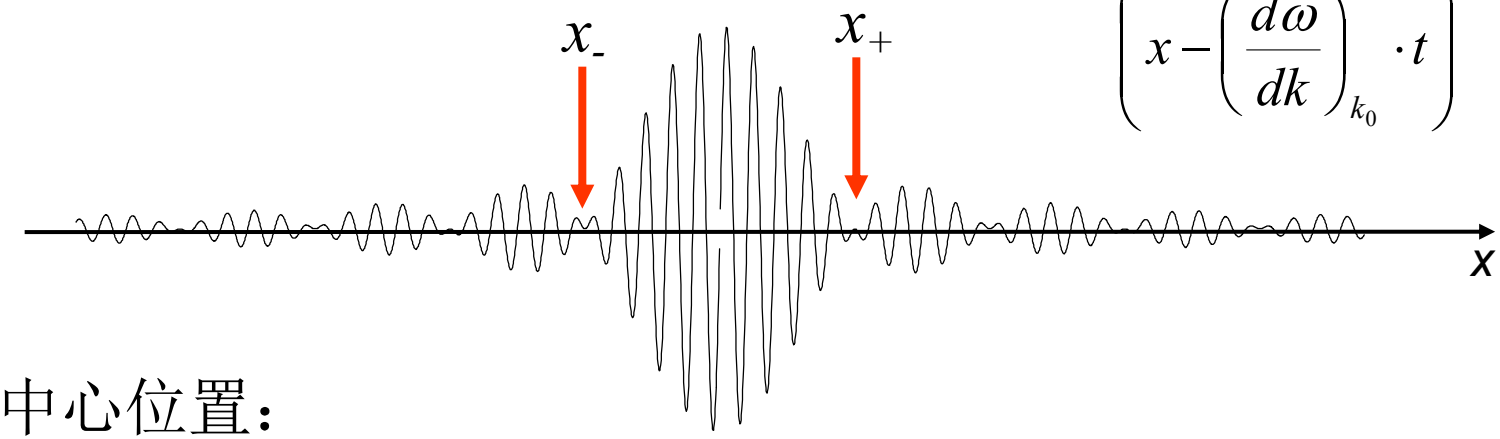
$$x-\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0}\cdot t=(x+dx)-\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0}\cdot(t+dt)$$

群速度：

$$v_g=\frac{dx}{dt}=\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0}$$

2.波包的宽度：

$$2a_0\frac{\sin\left[\left(x-\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0}\cdot t\right)\cdot\Delta k\right]}{\left(x-\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0}\cdot t\right)}\cdot e^{i(k_0x-\omega_0t)}$$



波包中心位置：

$$\left(x_0-\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0}\cdot t\right)\cdot\Delta k=0,\quad 即：\ x_0=\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0}\cdot t$$

宽度：

$$\left(x_\pm-\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0}\cdot t\right)\cdot\Delta k=\pm\pi\Rightarrow\Delta x=\left(x_+-x_-\right)=\frac{2\pi}{\Delta k}$$

$$\Delta x\cdot\Delta k\approx 2\pi,\quad 即\Delta\upsilon\cdot\tau_0\approx 1$$

波包宽度和时间无关

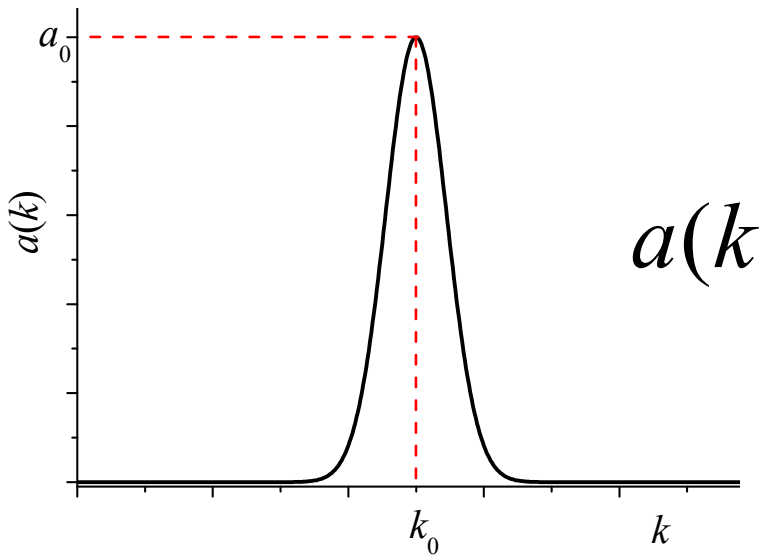
●波包的展宽

$$\omega(k)=\omega(k_0)+\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0}\cdot(k-k_0)+\frac{1}{2}\left(\frac{d^2\omega}{dk^2}\right)_{k_0}\cdot(k-k_0)^2+\ldots$$

保留到二阶：

$$\omega(k)=\dot{\omega}_0+\dot{\omega}\cdot K+\ddot{\omega}\cdot K^2$$

讨论高斯型准单色光谱：



$$a(k)=a_0e^{-\beta(k-k_0)^2}=a_0e^{-\beta K^2}$$

$$\widetilde{U}(x,t)=\int_0^{\infty}a_0e^{i(kx-\omega t)}dk=a_0e^{i(k_0x-\omega_0t)}\cdot\int_{-k_0}^{\infty}e^{-\beta K^2}\cdot e^{i(Kx-\dot{\omega}Kt-\ddot{\omega}K^2t)}dK$$

$$=a_0e^{i(k_0x-\omega_0t)}\cdot\int_{-k_0}^{\infty}e^{\underline{-(\beta+i\ddot{\omega}t)}K^2}\cdot e^{\underline{-i2\pi\left(\frac{(\dot{\omega}t-x)}{2\pi}\right)}K}dK$$

积分公式：$\int_{-\infty}^{\infty}e^{-bx^2}\cdot e^{-2\pi fx}dx=\sqrt{\frac{\pi}{b}}\cdot e^{-\frac{\pi^2f^2}{b}}$

$$\widetilde{U}(x,t)=\sqrt{\frac{\pi}{\beta+i\ddot{\omega}t}}\cdot e^{-\frac{(\dot{\omega}t-x)^2}{4(\beta+i\ddot{\omega}t)}}\cdot e^{i(k_0x-\omega_0t)}$$

注意上面推导中取了一个近似，把（-*k*，+∞）延伸到（-∞，+∞）

I.当 $\ddot{\omega}=\frac{1}{2}\left(\frac{d^2\omega}{dk^2}\right)_{k_0}\approx 0$

于是：

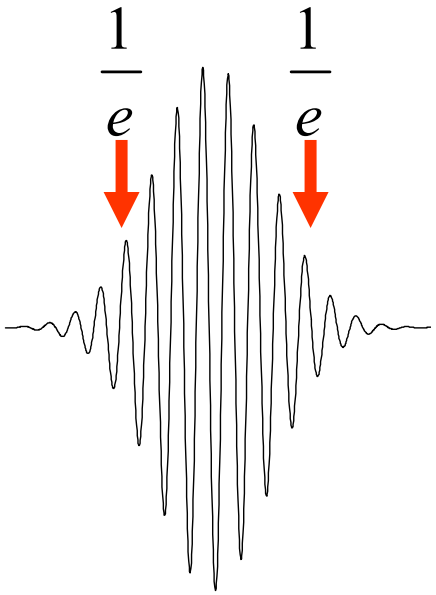
$$\tilde{U}(x,t)\approx\sqrt{\frac{\pi}{\beta}}\cdot e^{-\frac{(\dot{\omega}t-x)^2}{4\beta}}\cdot e^{i(k_0x-\omega_0t)}$$

传播因子：

$$x-\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0}\cdot t=(x+dx)-\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0}\cdot(t+dt)$$

群速度：

$$v_g=\frac{dx}{dt}=\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0}$$



波包中心位置：

$$\left(x_0-\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0}\cdot t\right)\cdot\Delta k=0,\quad 即：\ x_0=\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0}\cdot t$$

宽度：

$$\left(x_\pm-\dot{\omega}\cdot t\right)^2=4\beta\Rightarrow\Delta x=\left(x_+-x_-\right)=4\sqrt{\beta}$$

波包宽度和时间无关

2. 当 $\ddot{\omega}=\frac{1}{2}\left(\frac{d^2\omega}{dk^2}\right)_{k_0}\neq 0$，不能忽略时：

$$\tilde{U}(x,t)=\sqrt{\frac{\pi}{\beta+i\ddot{\omega}t}}\cdot e^{-\frac{(\dot{\omega}t-x)^2}{4(\beta+i\ddot{\omega}t)}}\cdot e^{i(k_0x-\omega_0t)}$$

$$=\sqrt{\frac{\pi}{\sqrt{\beta^2+\ddot{\omega}^2t^2}}}\cdot e^{-i\frac{1}{2}\arctan\left(\frac{\ddot{\omega}t}{\beta}\right)}\cdot e^{i\frac{\ddot{\omega}t(\dot{\omega}t-x)^2}{4\cdot\left(\beta^2+\ddot{\omega}^2t^2\right)}}\cdot e^{-\frac{\beta(\dot{\omega}t-x)^2}{4\cdot\left(\beta^2+\ddot{\omega}^2t^2\right)}}\cdot e^{i(k_0x-\omega_0t)}$$

决定了波包的高度

决定了波包的形状

$$\tilde{P}(x,t)=\sqrt{\frac{\pi}{\sqrt{\beta^2+\ddot{\omega}^2t^2}}}\cdot e^{-\frac{\beta(\dot{\omega}t-x)^2}{4\cdot\left(\beta^2+\ddot{\omega}^2t^2\right)}}$$

$$\left(x_0-\dot{\omega}\cdot t\right)=0,\quad \text{即：}\ x_0=\dot{\omega}\cdot t\rightarrow v_g=\dot{\omega}$$

宽度：

$$\beta\left(x_{\pm}-\dot{\omega}\cdot t\right)^2=4\left(\beta^2+\ddot{\omega}^2t^2\right)\Rightarrow\Delta x=\left(x_+-x_-\right)=\frac{4}{\sqrt{\beta}}\sqrt{\beta^2+\ddot{\omega}^2t^2}$$

波包宽度和时间有关，波包随时间展宽，变矮，以至消失。

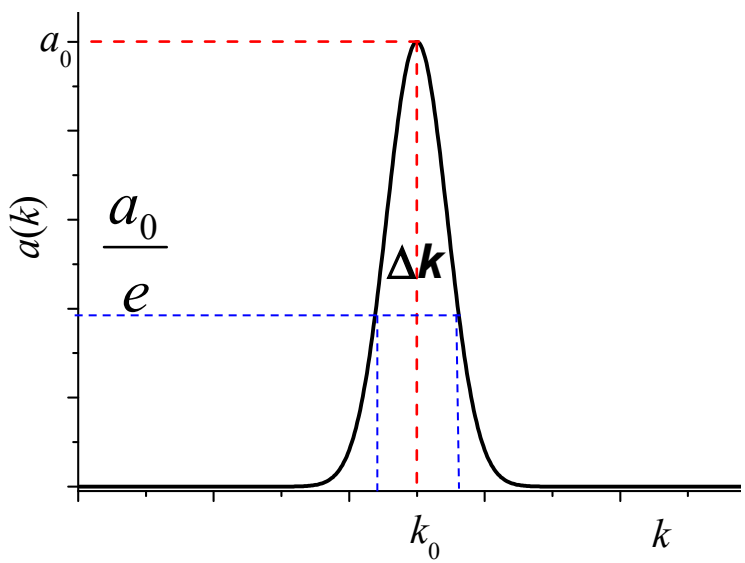
波包的寿命：

从t_0=0时刻开始，到波包展宽到原来3倍所需要的时间。

$$\Delta x = (x_+ - x_-) = \frac{4}{\sqrt{\beta}}\sqrt{\beta^2 + \ddot{\omega}^2 t^2}$$

$$\Delta x_0 = 4\cdot\sqrt{\beta},\quad \Delta x_\tau = \frac{4}{\sqrt{\beta}}\sqrt{\beta^2 + \ddot{\omega}^2 \tau^2}$$

$$\frac{\Delta x_\tau}{\Delta x_0} = \sqrt{1 + \frac{\ddot{\omega}^2\tau^2}{\beta^2}} = 3 \rightarrow \tau \approx \frac{3\beta}{\ddot{\omega}}$$



$$a(k) = a_0 e^{-\beta(k-k_0)^2} = a_0 e^{-\beta K^2}$$

$$\Delta k = \frac{2}{\sqrt{\beta}} \dashrightarrow \beta = \frac{4}{\Delta k^2}$$

所以：$\tau \approx \dfrac{12}{\ddot{\omega}\cdot\Delta k^2}$

3. 单粒子波包的经典描述

能量：$E=\hbar\omega$，动量：$p=\hbar k$，能量：$E=\dfrac{p^2}{2m}$

所以：$\omega=\dfrac{\hbar k^2}{2m}$

$$\ddot{\omega}=\frac{1}{2}\frac{d^2\omega}{dk^2}=\frac{\hbar k}{m}$$

根据量子力学的测不准关系：

$$\Delta p\cdot\Delta x\geq 2\pi\hbar\xrightarrow{p=\hbar k,\text{所以：}\Delta p=\hbar\Delta k}\Delta k\cdot\Delta x\geq 2\pi$$

所以粒子波包的寿命：$\tau\cong\dfrac{12}{\ddot{\omega}\cdot\Delta k^2}\leq 4\dfrac{m\cdot\Delta x^2}{h}$

- **被束缚在原子中的电子**

$$\Delta x \approx 1\mathring{A}$$

电子波包的寿命：

$$\tau \sim 5\times 10^{-17} s$$

- **电子管中的电子**

$$\Delta x \approx 1m$$

电子波包的寿命：

$$\tau \sim 5\times 10^{3} s$$